فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الهندسة الفضائية

3AC — الثالثة إعدادي | الهندسة الفضائية | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

التعامد والتوازي في الفضاء، فيثاغورس وطاليس في المجسمات، التكبير والتصغير، وحساب الحجوم والمساحات.

أهداف الدرس

- التعرف على تعامد مستقيم ومستوى.
- حساب أطوال في مجسم بفيثاغورس.
- حساب الحجوم واستعمال التكبير والتصغير.

1. التعامد والتوازي

خاصية

• يكون مستقيم عمودياً على مستوى إذا كان عمودياً على مستقيمين متقاطعين من هذا المستوى، ويكون حينئذ عمودياً على كل مستقيم منه.

• يكون مستقيم موازياً لمستوى إذا كان موازياً لمستقيم من هذا المستوى.

مثال

مكعب طول حرفه a. احسب طول قطره.

1. قطر وجه: $\sqrt{a^2+a^2}=a\sqrt{2}$.

2. قطر المكعب: $\sqrt{(a\sqrt{2})^2+a^2}=\sqrt{3a^2}=a\sqrt{3}$.

2. الحجوم

- متوازي المستطيلات: $V=L\times \ell \times h$.
- الهرم: $V=\dfrac{1}{3}\times B\times h$ (B مساحة القاعدة).
- المخروط الدوراني: $V=\dfrac{1}{3}\pi r^2 h$.
- الكرة: $V=\dfrac{4}{3}\pi r^3$ ومساحة الفلكة $S=4\pi r^2$.

خاصية – التكبير والتصغير

في تكبير أو تصغير نسبته k: الأطوال تضرب في k، والمساحات في k^2، والحجوم في k^3.

ملخص للمراجعة

- قطر مكعب حرفه a: $a\sqrt{3}$.
- الهرم والمخروط: ثلث القاعدة في الارتفاع.
- الحجوم تضرب في k^3.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : حجم هرم

هرم مساحة قاعدته $12\,\text{cm}^2$ وارتفاعه $5\,\text{cm}$. احسب حجمه.

تمرين 2 : قطر متوازي مستطيلات

متوازي مستطيلات أبعاده 3 و 4 و 12. احسب طول قطره.

تمرين 3 : تصغير

مجسم حجمه $80\,\text{cm}^3$ نصغره بنسبة $k = \dfrac{1}{2}$. ما حجم المجسم المصغر؟

تمرين 4 : حجم مخروط

مخروط دوراني شعاع قاعدته 3 وارتفاعه 4. ما حجمه؟

أ) 12π **ب)** 36π **ج)** 4π **د)** 48π

تصحيح التمارين

تمرين 1 : حجم هرم

1. $V = \dfrac{60}{3} = 20\,\text{cm}^3$.

الجواب : $20\ \text{cm}^3$

تمرين 2 : قطر متوازي مستطيلات

1. $\sqrt{9+16+144} = \sqrt{169} = 13$.

الجواب : 13

تمرين 3 : تصغير

1. $80 \times \dfrac{1}{8} = 10\,\text{cm}^3$.

الجواب : $10\ \text{cm}^3$

تمرين 4 : حجم مخروط

1. $V = \frac{1}{3}\pi \times 9 \times 4 = 12\pi$.

الجواب : أ) 12π